



de la  
**Ciudad**  
de Buenos Aires

# Taller: Control de Calidad de Software

Unidad 1 - Introducción al testing





- Calidad - Calidad de Software
- ¿Qué es probar? ¿Por qué probar?
- Objetivos de las pruebas
- QA vs QC
- El Testing dentro del proceso de desarrollo de Software
- Modelos de calidad de Software. Principios.
- Normas ISO aplicadas a la calidad
- Roles en Testing

Es un conjunto de **propiedades inherentes a un objeto** que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas.

Es la **forma de ser no medible** (de una cosa) que da un valor más o menos grande y se opone a cantidad.

Es el **conjunto de características de un producto** que satisfacen las necesidades de los clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio el producto.

# ¿Cómo aplicamos el concepto de calidad al software?

Es un conjunto de propiedades inherentes a un **objeto** que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas.

Podemos pensar en el software como un **OBJETO**

Es la forma de ser no medible (de una **cosa**) que da un valor más o menos grande y se opone a cantidad.

Podemos pensar en el software como una **COSA con VALOR**

Es el conjunto de características de un **producto** que satisfacen las necesidades de los clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio el producto.

Claramente el software es un **PRODUCTO**

# ¿Qué es calidad de software?

- Es una característica que nos permite comparar distintas cosas (distintos software) del mismo tipo.
- Se define, o se calcula, o se le asigna un valor, en base a un conjunto de propiedades (seguridad, performance, usabilidad, etc.), que podrán ser ponderadas de distinta forma.
- La calidad es subjetiva.
- La calidad depende del momento (hoy es de calidad, en un año quizás no)



TESTEANDO ó  
PROBANDO

# ¿Qué es probar?

*“Es una forma de evaluar la calidad del software y de reducir el riesgo de fallos en un entorno de operaciones o en producción.”*

*ISTQB - Manual del programa*

# ¿Qué es probar?

*“Software testing es un proceso diseñado para asegurar que el código hace lo que se supone que debe hacer”*

*Introducción a las Pruebas de Sistemas de Información*

La **calidad** en los productos de software ayudan a ganar **competitividad**

Los **errores pueden impactar negativamente** en la economía y reputación de las marcas.

La prueba de **componentes y sistemas**, y su documentación asociada, pueden ayudar a **reducir el riesgo** de que se produzcan fallos durante la operación

La **detección temprana de errores** y sus correcciones es más económico que detectarlos en ambientes productivos.

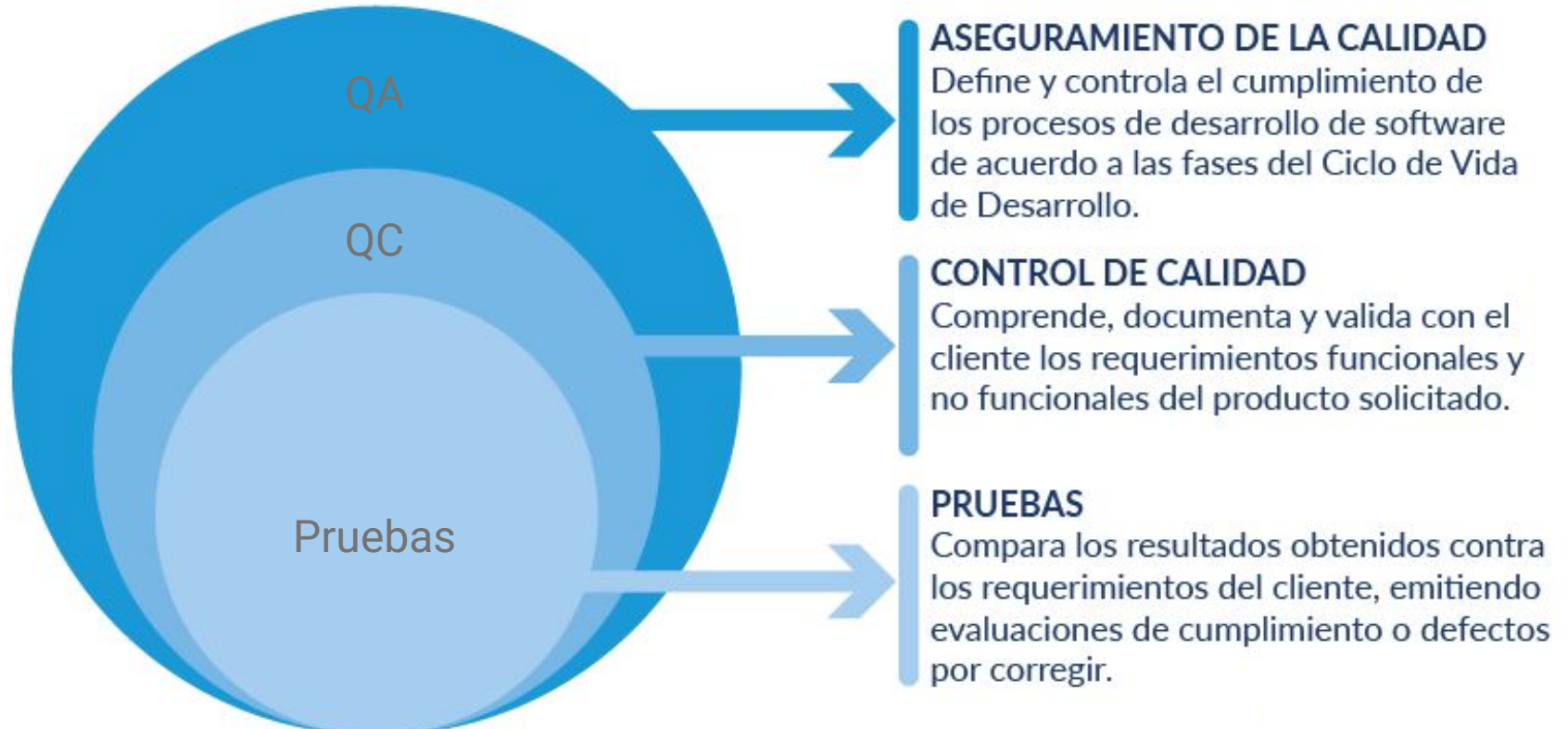
# Objetivos de la prueba

- Evaluar productos de trabajo (requisitos, historias de usuario, diseño, código)
- Verificar el cumplimiento de todos los requisitos especificados
- Validar si el objeto de prueba está completo y funciona como se espera
- Generar confianza en el nivel de calidad del objeto de prueba
- Prevenir defectos
- Encontrar fallos y defectos
- Proporcionar información para la toma de decisiones
- Reducir el nivel de riesgo de calidad inadecuada del software (fallos en producción)

# QA vs QC

**QA** = Quality Assurance = Aseguramiento de la Calidad

**QC** = Quality Control = Control de Calidad



## Quality Assurance

VS

## Quality Control

|                                                            |                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Proactivo                                                  | Reactivo                                              |
| Proceso Continuo                                           | Ocurre al final del desarrollo del producto           |
| Enfocado en procesos                                       | Enfocado en producto final                            |
| Enfocado en <b>prevención</b> de defectos                  | Enfocado en <b>detección y corrección</b> de defectos |
| Todo el equipo involucrado                                 | Responsabilidad principal recae en testers            |
| Impacto a largo tiempo                                     | Impacto inmediato                                     |
| No implica necesariamente ejecutar el producto de software | Se trabaja sobre el producto de software ejecutándose |

# El testing dentro del proceso de desarrollo de software

- Debe considerarse como parte fundamental en el proceso de desarrollo.
- Mejora el producto final.
- Hay que poner calidad en todo el proceso de desarrollo, y todo el equipo debe ser responsable de la calidad del producto.
- Tres actividades fundamentales:
  - Tener un plan de pruebas
  - Definir y gestionar datos de pruebas
  - Automatizar pruebas

- Equipo de testing sin plan no alcanza:
  - Qué probar
  - Cuando probar
- Armar el mejor plan en base a estas preguntas:
  - ¿Cuáles son los objetivos del producto o proyecto a probar?
  - ¿Cuánto es el tiempo de entrega estimado del producto final?
  - ¿Cuáles son las características del producto a probar?
  - ¿Qué tipo de pruebas son viables para el producto de software a validar?
  - ¿Cuáles son las herramientas o plataformas requeridas para la prueba del producto?
  - ¿Cuáles son los conocimientos requeridos para la prueba del producto?
  - ¿La empresa cuenta con el personal capacitado para la realización de la prueba?
  - ¿Cuál es la inversión de tiempo y dinero requerida?

## Definir y gestionar datos de pruebas

- Idealmente, infraestructura exclusiva para pruebas.
- Datos de prueba preservados. Idealmente que se puedan construir rápidamente con scripts automatizados.
- El éxito de las pruebas dependen muchas veces de la utilización de datos correctos.
- El software puede ser funcionalmente correcto, pero los datos pueden hacerlo fallar.

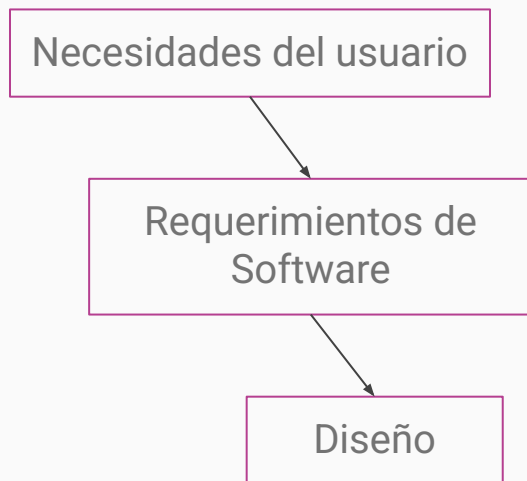
## Automatizar pruebas:

- Tiempos de prueba reducidos
- Pruebas automatizadas para funcionalidades existentes que deben preservarse.
- En despliegue de producto

# Modelos de calidad de software

- Agregan valor a los desarrollos.
- Evalúan el ciclo de vida de los productos informáticos en todas sus etapas.
- Distintos enfoques:
  - Calidad a nivel de proceso
  - Calidad a nivel de producto
  - Calidad de uso

Se centra la atención en el momento inicial del ciclo de vida del sistema:



Cada etapa es evaluada con la finalidad de minimizar riesgos en fases posteriores y el desarrollo total del producto.



## Modelo McCall



## Potenciar la experiencia del usuario (UX)

eficacia, productividad, seguridad y satisfacción

- ¿El producto satisface la necesidad requerida?
- ¿Los recursos tiempo/dinero se efficientan con su uso?
- ¿Su uso es seguro para los usuarios?

# Principios medibles de gestión de calidad según ISO

- enfoque en el cliente
- liderazgo
- compromiso con las personas
- enfoque basado en procesos
- mejora continua
- toma de decisiones basada en evidencia
- gestión de relaciones

Cada uno representa  
un área de  
oportunidad para el  
incremento de la  
calidad de software

# Normas ISO aplicadas a la calidad

- Norma ISO 9126 (1992)
- Norma ISO 25000
- Norma ISO 9001
- Norma ISO 15504



International  
Organization for  
Standardization



# Normas ISO aplicadas a la calidad

- **Norma ISO 9126 (1992) - Retirada**

*Information technology –Software product evaluation: Quality characteristics and guidelines for their use.*

La norma ISO 9126 define los requisitos de calidad que debe cumplir un software para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios. Esta norma se centra en el producto de software y establece métricas y criterios de evaluación para cada una de las características de calidad mencionadas anteriormente.

- **Norma ISO 25000 - Evolución de la anterior**

Conocida como SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation), es una familia de normas que tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto software.

# Normas ISO aplicadas a la calidad

- **Norma ISO 9001**

La **satisfacción del cliente** mediante sistemas de software de calidad es la prioridad de esta norma. Bases para procesos de mejora continua.

- **Norma ISO 15504**

Enfoque en el desarrollo óptimo del software en sus distintas etapas.  
Mediciones sobre: la evaluación, mejora y evaluación de la capacidad o madurez de los procesos y de organización (gestión, recursos humanos, infraestructura).

# Responsables de Testing

Para poder cumplir con los estándares de calidad definidos para el producto, es necesario perfiles especializados, todos conocidos bajo el nombre de **Testers**.

Revisaremos:

- Tareas de un tester
- Roles en Testing

- **Análisis:** Entender los requisitos de producto y colaborar en su formulación
- **Desarrollo de un plan de pruebas:** Elaboración de test cases y test plan
- **Estrategias de testing:** Definir el cómo se va a testear una aplicación
- **Elaboración de reportes:** Para indicar la “salud” de los desarrollos, en cada etapa del proceso de pruebas
- **Crear Casos de Prueba Automatizados:** Desarrollar scripts que corren las regresiones de manera automática

## Test Analyst (Tester Manual)

- Proceso de Testing
- Técnicas de Testing
- Pensamiento crítico
- Detección y registración de bugs
- Excelente comunicación: informar estado
- Conocimientos de SDLC (Software Development Life Cycle) y frameworks



No solo enfocarse en pruebas de front, sumar pruebas de APIs (Application Programming Interface) y Base de Datos

## Automation Tester (Tester automatizador)

- Proceso y Técnicas de Testing
- POO (programación orientada a objetos)
- GIT (versionado de código)
- POM (Page Object Model)
- APIs (Application Programming Interface)
- Buen nivel en al menos un lenguaje de programación
- Conocimientos de frameworks de automation



Procesos y principios antes que herramientas

## Test Engineer (Ingeniero de pruebas)

Crea herramientas que ayudan a los procesos de testing

- Conocimientos de varios lenguajes de programación
- Infraestructura
- APIs a fondo



Mantener el mindset de tester

## **SDET - Software Development Engineer in Test (Ingeniero de Software en Testing)**

Realiza el desarrollo de software como las pruebas

- Herramientas de CI/CD
- Varios Lenguajes de Programación
- Conocimientos de herramientas más usadas en Cultura DevOps
- Automatización de Procesos



Foco en hacer más eficiente todo SDLC (Ciclo de Vida de Desarrollo de Software) y STLC (Ciclo de Vida de Pruebas de Software)

Conocimientos de Performance

## **Performance Tester (Tester de Rendimiento)**

Realiza pruebas no funcionales: estabilidad, velocidad, escalabilidad y la capacidad de respuesta de una aplicación

- Herramientas que permiten medir performance
- Reportes visuales y dashboards para informar el estado de la performance

## Security Tester (Tester de Seguridad)

- Vulnerabilidades OWASP en profundidad
- Técnicas de intrusión
- Infraestructura



Certificaciones

## **Mobile Tester (Tester de dispositivos móviles)**

Extiende al Test Analyst o al Automation Tester

- Tecnologías móviles: Android y iOS

## **UX Tester (Tester de Experiencia de Usuario)**

Valida la experiencia del usuario. Extiende al Test Analyst o al Automation Tester

- Claros conceptos de usabilidad y disponibilidad
- Habilidades en comunicación
- Informar de forma clara y visual

## **ETL/DATA Tester (Tester en Datos y procesos de manipulación de Datos)**

Tester expertos en Data Science y ETL(Extract-Transform-Load)

- Prácticas de Calidad aplicada
- Estructura de Data Warehouses (datos procesados) y Data Lakes (datos en bruto)
- Técnica de ETL

## Test Lead (Lider de Testing)

- Experiencia en calidad
- Mentorea a las personas que trabajan en Calidad, además de gestionar el equipo de Calidad.

## Test Manager (Gerente de Testing)

- Selección y organización de los equipos de pruebas.
- Gestión de personas que trabajan en Calidad

# Bibliografía

<https://normasiso.org/norma-iso-9126/>

<https://cs.uns.edu.ar/~virginia.cuomo/calidad-2016/downloads/CalidadSW-2016-Teoria06-ISO%209126.pdf>

<https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000>

<https://normasiso.org/norma-iso-2500/>



Es tiempo de  
**PREGUNTAS**

GRACIAS

